Titolo della tesi

Nome Cognome

Anno Accademico 20XX–20XX

Indice

1 Introduzione **1**
- 1.1 Contesto e motivazioni 1
- 1.2 Previsione della produzione fotovoltaica 1
- 1.3 Obiettivi e contributi della tesi 1
- 1.4 Percorso sperimentale 1
- 1.5 Organizzazione del documento 1

2 Related Work **2**
- 2.1 Forecasting della produzione fotovoltaica 3
  - 2.1.1 Modelli temporali LSTM, BiLSTM e attention pooling 3
  - 2.1.2 Feature meteorologiche, solari e vincoli fisici 3
- 2.2 Modelli spazio-temporali basati su grafo 3
  - 2.2.1 Graph Neural Network e Graph Attention Network . . 3
  - 2.2.2 Grafi geografici e message passing tra località 3
- 2.3 Forecasting probabilistico e quantificazione dell'incertezza . . . 3
  - 2.3.1 Monte Carlo Dropout 3
  - 2.3.2 Deep Ensemble 3
  - 2.3.3 Neural SDE: drift, diffusione e perturbazioni Browniane 3
  - 2.3.4 Intervalli predittivi e metriche di calibrazione 3
- 2.4 Anomaly detection su serie temporali 3
  - 2.4.1 Stima di densità unsupervised mediante normalizing flow 3
  - 2.4.2 MTGFlow e grafi dinamici tra variabili 3
  - 2.4.3 Score per entità, soglie IQR e valutazione post-hoc . . 3

3 Metodi **4**
- 3.1 Panoramica del percorso metodologico 4
- 3.2 Dati e disegno sperimentale 4
  - 3.2.1 Serie PVGIS, località geografiche e target 4
  - 3.2.2 Feature, trasformazioni fisiche e normalizzazione 6
  - 3.2.3 Finestre temporali, split cronologici e training separati per t+1, t+6 e t+12 6

3.3 Backbone spazio-temporale BiLSTM–GAT 6
3.3.1 Tensori di input, encoder temporale e attention pooling 6
3.3.2 Grafo geografico Haversine e Graph Attention Network 6
3.3.3 Teste di previsione, funzione di perdita e training . . . 6
3.4 Esperimenti probabilistici preliminari 6
3.4.1 Enhanced Monte Carlo Dropout 6
3.4.2 Deep Ensemble di modelli addestrati indipendentemente 6
3.4.3 Previsioni medie, dispersione e intervalli empirici . . . 6
3.5 SDE-Net true-minimal 6
3.5.1 Backbone paralleli di drift e diffusione 6
3.5.2 Perturbazioni Browniane negli stadi BiLSTM e GAT . 6
3.5.3 Training alternato, pseudo-OOD e inferenza a traiettorie 6
3.6 SDE-Net paper-faithful 6
3.6.1 Campo di drift, diffusione e integrazione Euler–Maruyama 6
3.6.2 Testa gaussiana, negative log-likelihood e training . . . 6
3.6.3 Campionamento e componenti dell'incertezza predittiva 6
3.7 Rilevamento delle anomalie climatiche con MTGFlow 6
3.7.1 Serie storiche per località, variabili climatiche e finestre 6
3.7.2 Grafo dinamico tra entità e normalizing flow condizionale 6
3.7.3 Score aggregato della località, score per variabile e soglie IQR 6
3.7.4 Modelli indipendenti per località e assenza di message passing geografico 6
3.8 Analisi post-hoc e protocollo di valutazione 6
3.8.1 Allineamento delle predizioni e delle anomalie per località-timestamp 6
3.8.2 Confronto tra campioni normali e anomali 6
3.8.3 MAE, RMSE e metriche degli intervalli per orizzonte . 6

4 Risultati **7**
4.1 Configurazione della valutazione 8
4.1.1 Split temporali e training separati per t+1, t+6 e t+12 8
4.1.2 Metriche puntuali e probabilistiche 8
4.2 Accuratezza del forecasting 8
4.2.1 Backbone BiLSTM–GAT 8
4.2.2 Enhanced Monte Carlo Dropout 8
4.2.3 Deep Ensemble 8
4.2.4 SDE-Net true-minimal 8
4.2.5 SDE-Net paper-faithful 8
4.3 Quantificazione dell'incertezza 8
4.3.1 Intervalli dell'Enhanced Monte Carlo Dropout 8

4.3.2 Intervalli e disaccordo tra membri del Deep Ensemble . 8
4.3.3 Intervalli delle due varianti SDE-Net 8
4.4 Rilevamento delle anomalie con MTGFlow 8
4.4.1 Score aggregato per località e score per variabile climatica 8
4.4.2 Soglie IQR e classificazione per località-timestamp . . . 8
4.5 Analisi post-hoc forecasting–anomalie 8
4.5.1 MAE e RMSE sui campioni normali e anomali 8
4.5.2 Confronto agli orizzonti t+1, t+6 e t+12 8
4.5.3 Errore in funzione della soglia MTGFlow 8
4.6 Confronto progressivo degli esperimenti 8
4.6.1 Accuratezza puntuale 8
4.6.2 Copertura e ampiezza degli intervalli 8
4.6.3 Costo computazionale e complessità dei modelli 8
4.7 Discussione e limiti 8

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Contesto e motivazioni

1.2 Previsione della produzione fotovoltaica

1.3 Obiettivi e contributi della tesi

1.4 Percorso sperimentale

1.5 Organizzazione del documento

Capitolo 2

Related Work

2.1 Forecasting della produzione fotovoltaica

2.1.1 Modelli temporali LSTM, BiLSTM e attention pooling

2.1.2 Feature meteorologiche, solari e vincoli fisici

2.2 Modelli spazio-temporali basati su grafo

2.2.1 Graph Neural Network e Graph Attention Network

2.2.2 Grafi geografici e message passing tra località

2.3 Forecasting probabilistico e quantificazione dell'incertezza

2.3.1 Monte Carlo Dropout

2.3.2 Deep Ensemble

2.3.3 Neural SDE: drift, diffusione e perturbazioni Browniane

2.3.4 Intervalli predittivi e metriche di calibrazione

2.4 Anomaly detection su serie temporali

2.4.1 Stima di densità unsupervised mediante normalizing flow

2.4.2 MTGFlow e grafi dinamici tra variabili

2.4.3 Score per entità, soglie IQR e valutazione post-hoc

Capitolo 3

Metodi

3.1 Panoramica del percorso metodologico

La metodologia segue una successione di esperimenti: backbone deterministico BiLSTM–GAT, Enhanced MC Dropout, Deep Ensemble, SDE-Net true-minimal, SDE-Net paper-faithful e rilevamento delle anomalie climatiche mediante MTGFlow.

3.2 Dati e disegno sperimentale

3.2.1 Serie PVGIS, località geografiche e target

Nei modelli PVGIS-only, `pv_power_output` rappresenta la produzione fotovoltaica teorica associata a ciascuna località PVGIS, non una misura acquisita da un impianto reale. Il target osservato `ENERGIA` della baseline viene pertanto trattato separatamente.

3.2.2 Feature, trasformazioni fisiche e normalizzazione

3.2.3 Finestre temporali, split cronologici e training separati per t+1, t+6 e t+12

3.3 Backbone spazio-temporale BiLSTM–GAT

3.3.1 Tensori di input, encoder temporale e attention pooling

3.3.2 Grafo geografico Haversine e Graph Attention Network

3.3.3 Teste di previsione, funzione di perdita e training

3.4 Esperimenti probabilistici preliminari

3.4.1 Enhanced Monte Carlo Dropout

3.4.2 Deep Ensemble di modelli addestrati indipendentemente

3.4.3 Previsioni medie, dispersione e intervalli empirici

3.5 SDE-Net true-minimal

3.5.1 Backbone paralleli di drift e diffusione

3.5.2 Perturbazioni Browniane negli stadi BiLSTM e GAT

3.5.3 Training alternato, pseudo-OOD e inferenza a traiettorie

3.6 SDE-Net paper-faithful

3.6.1 Campo di drift, diffusione e integrazione Euler–Maruyama

3.6.2 Testa gaussiana, negative log-likelihood e training

3.6.3 Campionamento e componenti dell'incertezza predittiva

3.7 Rilevamento delle anomalie climatiche con MTGFlow

3.7.1 Serie storiche per località, variabili climatiche e

Capitolo 4

Risultati

4.1 Configurazione della valutazione

4.1.1 Split temporali e training separati per t+1, t+6 e t+12

4.1.2 Metriche puntuali e probabilistiche

4.2 Accuratezza del forecasting

4.2.1 Backbone BiLSTM–GAT

4.2.2 Enhanced Monte Carlo Dropout

4.2.3 Deep Ensemble

4.2.4 SDE-Net true-minimal

4.2.5 SDE-Net paper-faithful

4.3 Quantificazione dell'incertezza

4.3.1 Intervalli dell'Enhanced Monte Carlo Dropout

4.3.2 Intervalli e disaccordo tra membri del Deep Ensemble

4.3.3 Intervalli delle due varianti SDE-Net

4.4 Rilevamento delle anomalie con MTG-Flow

4.4.1 Score aggregato per località e score per variabile climatica

4.4.2 Soglie IQR e classificazione per località-timestamp